E103 恆星和宇宙

E1.3.1 度、角分與角秒

一度分為六十角分，一角分再分為六十角秒，所以一度共有三千六百角秒。這些是角度單位，與時間的分和秒不同。天文視差公式常要求角秒，而幾何小角近似常要求弧度，代入前要先檢查指定單位。

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

$$1' = 60''$$

角度單位：度、角分、角秒。這些是角度，並非時間單位。

課本來源：E103 · PDF 3

E1.3.2 · E1.3.4 · E1.3.3 週年視差與天文測距

E1.3.2 · E1.3.4 秒差距的幾何意義

秒差距是週年視差為一角秒所對應的恆星距離；幾何基線使用日地距離 1 AU，小角近似給出約 206265 AU，亦約等於 3.26 光年。角秒是角度單位，不是時間；秒差距則是距離，名稱中的「秒」不能當成秒鐘。

$$1\ \text{pc} \approx 206\,265\ \text{AU}$$

$$1\ \text{pc} \approx 3.09 \times 10^{16}\ \text{m} \approx 3.26\ \text{ly}$$

小角度視差幾何：一弧度約等於 206 265 角秒。

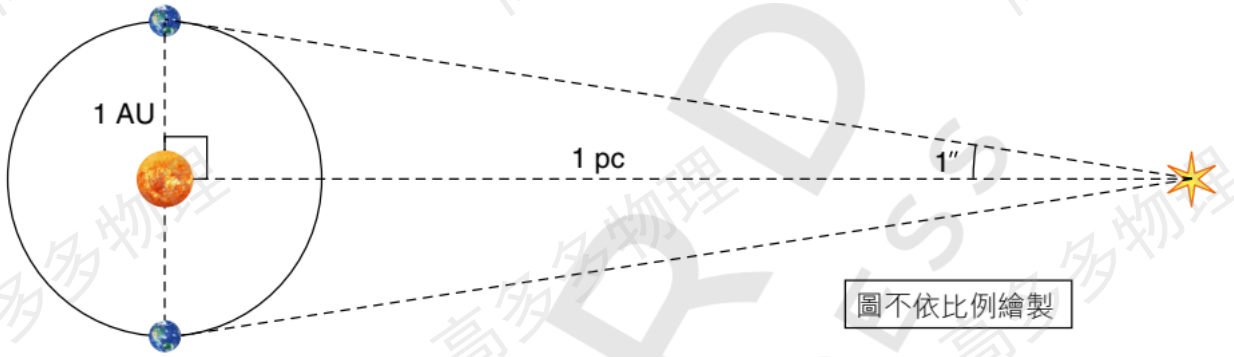
秒差距：周年視差為一角秒所對應的距離。以上均為近似換算值。

E1.3.3 週年視差測距

地球繞太陽運動時，近星相對遙遠背景的位置略有改變；週年視差角是相隔半年最大總角位移的一半。距離以 pc、視差以角秒錶示時，兩者數值互為倒數。越遠的星視差越小，不能把總角位移直接當作視差角代入。

$$\frac{d}{\mathrm{pc}} = \frac{1}{p/\mathrm{arcsec}}$$

d：以秒差距表示的距離；p：以角秒表示的周年視差，是相隔半年總角位移的一半。此數值關係須使用指定單位。



1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

課本來源：E103 · PDF 6

E1.3.5 · E1.3.6 光度與視亮度

光度是恆星每秒向各方向發出的總能量，屬於星體本身的功率；視亮度是觀察位置每單位面積接收到的功率。忽略吸收且均勻向各方向發光時，能量分佈在球面上，所以距離加倍，視亮度降為四分之一，但恆星光度不變。

$$L = \frac{E_{\mathrm{emitted}}}{\Delta t}$$

$$b = \frac{L}{4\pi d^2}$$

光度 L（W）：向所有方向輻射的總能量（J）除以時間（s）。

視亮度 b（W m⁻²）；光度 L（W）；距離 d（m）。假設各向同性發射且吸收可忽略。

課本來源：E103 · PDF 10, 11

E1.3.7 · E1.3.8 視星等

視星等描述觀察者看到天體多亮，數值越小表示越亮；它取決於天體本身光度及距離，也可受沿途吸收影響。看起來更亮的星不一定發光功率更大，可能只是更近；比較時不能把視星等直接當作絕對星等。

課本來源：E103 · PDF 13, 14

E1.3.9 · E1.3.10 絕對星等

絕對星等是把天體假設移到 10 pc 時的視星等，使不同天體可在相同距離下比較本身亮度。數值越小代表本徵亮度越高，而不取決於實際離地球多遠。嚴格比較還須採用相同波段或同一種總輻射星等定義。

課本來源：E103 · PDF 14

E1.3.11 · E1.3.12 · E1.3.13 · E1.3.14 黑體輻射與恆星

E1.3.11 · E1.3.12 黑體光譜與恆星顏色

近似黑體的物體溫度越高，輻射光譜的峯值移向較短波長，總輻射也增加；因此較熱恆星偏藍、較冷恆星偏紅。顏色是整個光譜在人眼中的效果，不表示恆星只發出一種波長；溫度須使用絕對溫度。

$$T \uparrow \Longrightarrow \lambda_{\max} \downarrow$$

黑體光譜：絕對溫度 T 增加，峰值輻射波長 $\lambda_{\max}$ 向短波長移動。

E1.3.13 · E1.3.14 黑體輻射功率

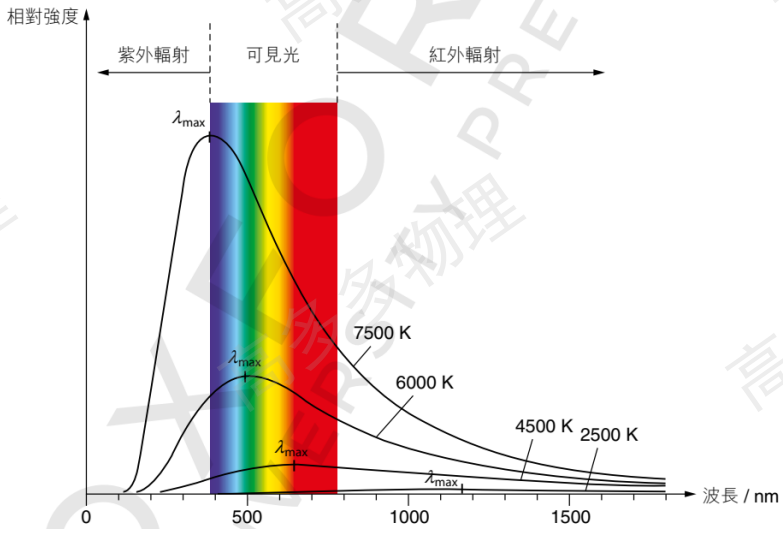
黑體每單位表面積發出的總功率與開爾文溫度四次方成正比；球形恆星再乘整個表面積，便得到光度。半徑加倍令面積增為四倍，溫度加倍令單位面積功率增為十六倍。這是發射功率，求與環境的淨交換還須扣除吸收。

$$J = \sigma T^4$$

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

J：每單位表面積的總輻射功率（W m⁻²）；T：絕對溫度（K）；σ = 5.67 × 10⁻⁸ W m⁻² K⁻⁴。黑體發射功率，並非與環境的淨交換功率。

球形黑體：L：光度（W）；R：恆星半徑（m）；T：表面溫度（K）；σ = 5.67 × 10⁻⁸ W m⁻² K⁻⁴。

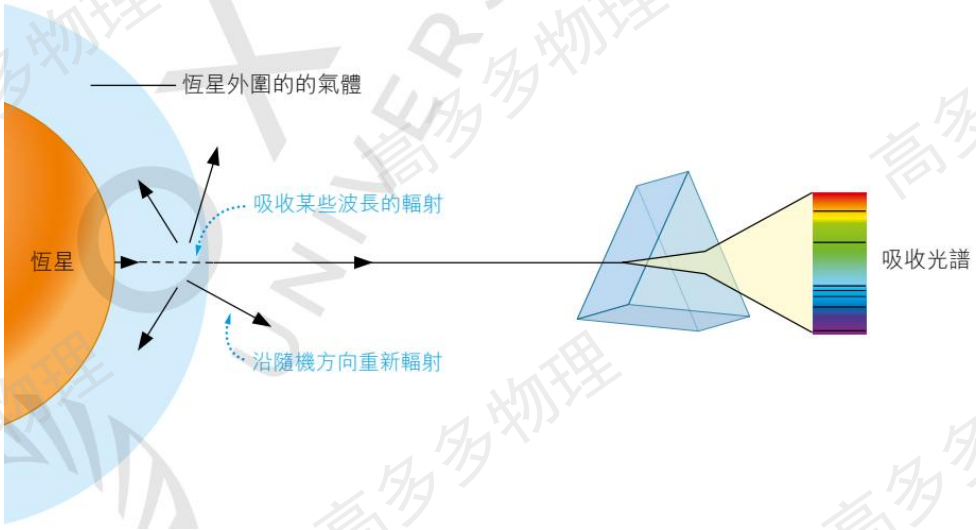


黑體越熱，總輻射越強，峰值波長越短。整個光譜的視覺顏色並非只由峰值波長決定。

課本來源：E103 · PDF 21, 22, 23

E1.3.15 恆星吸收光譜與外層氣體成分

恆星外層氣體吸收特定波長，再向各方向發射，使觀察方向上的這些波長強度下降，形成暗線。不同元素有各自的譜線組合，因此可辨認恆星外層氣體的元素。這不等於只靠一條線就能判定整顆恆星的成分比例。



外層氣體吸收特定波長，使恆星光譜出現暗線。

課本來源：E103 · PDF 26

E1.3.16 · E1.3.17 恆星性質與赫羅圖

E1.3.16 光譜型與赫羅圖的讀圖

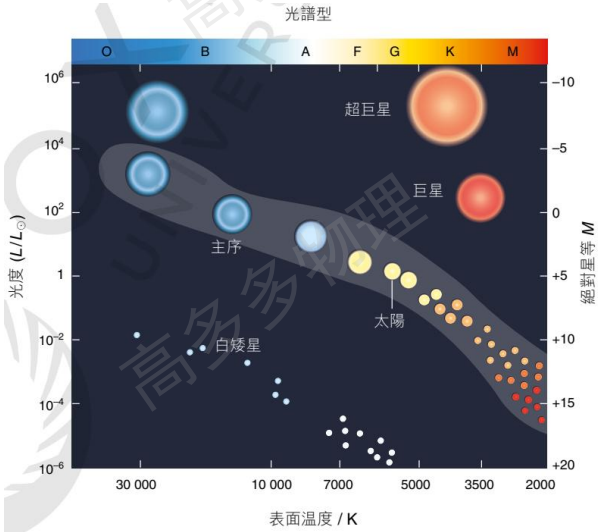
恆星光譜型按表面溫度由高至低排列為 O、B、A、F、G、K、M。赫羅圖的溫度通常由左向右降低，光度由下向上增加；若縱軸改用絕對星等，數值越小代表越亮。主序星沿左上至右下分布，巨星及超巨星位於較上方，白矮星位於左下方，表示它們溫度高但光度低、半徑小。讀圖時先核對軸的物理量及方向，再辨認星群。

E1.3.17 比較恆星的半徑、溫度與光度

把球形黑體恆星與太陽相比，可用光度比等於半徑比平方乘絕對溫度比四次方，避免重複代入共同常數。大而冷的星仍可能比小而熱的星光度高；不能只憑顏色判斷光度或半徑，須同時使用兩個物理量。

$$\frac{L}{L_\odot} = \left(\frac{R}{R_\odot}\right)^2 \left(\frac{T}{T_\odot}\right)^4$$

比較球形黑體恆星與太陽（⊙）。L：光度；R：半徑；T：開爾文溫度。對應物理量使用相同單位。



赫羅圖：溫度向右降低，光度向上增加。

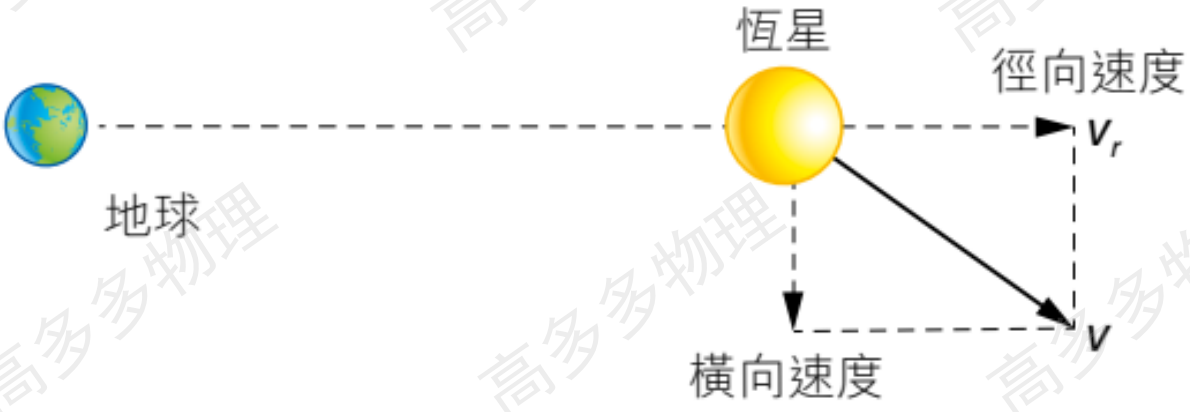
課本來源：E103 · PDF 27, 28, 29

E1.3.18 光譜的多普勒頻移

天體沿視線遠離時，譜線相對靜止波長變長，稱為紅移；接近時變短，稱為藍移。徑向速率遠小於光速時，可用波長的相對改變估計徑向速度；它只給視線方向分量，不是天體完整空間速率，且要比對同一條譜線。

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{v_r}{c}$$

非相對論徑向多普勒頻移：徑向速率遠小於 c。λ_0：靜止波長；λ：觀測波長；$v_r > 0$：遠離（紅移）；$v_r < 0$：接近。

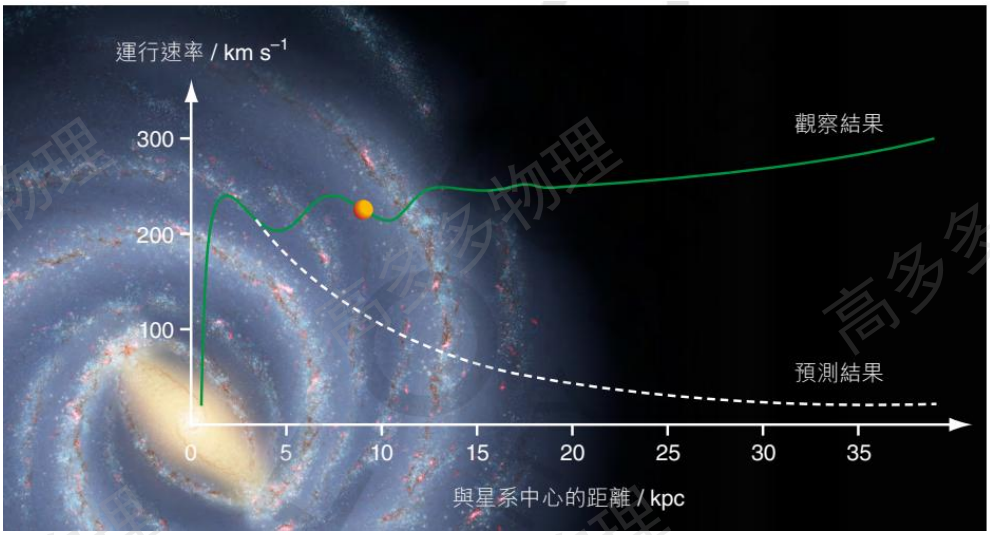


多普勒測量對應沿視線的徑向速度，而不是橫向速度。

課本來源：E103 · PDF 35

E1.3.19 星系旋轉曲線與暗物質

若星系只有集中在中心的可見質量，越外圍的恆星預期越慢。但課本旋轉曲線顯示外圍速度相若或增加，暗示外圍還有未觀測到的質量提供引力。讀題時比較的是繞星系中心的軌道速率，不是哈勃退行速率。



外圍軌道速率的觀測曲線與只計可見質量的預測不同。

課本來源：E103 · PDF 44

E1.3.20 哈勃關係

在宇宙尺度的平均趨勢中，越遠的星系退行速度越大，支持宇宙膨脹的描述。這不是星系繞中心旋轉的速度，也不表示所有鄰近星系都一定遠離；近距離星系的局部引力運動可使個別觀測偏離整體關係。

課本來源：E103 · PDF 45